

科技创新与信息化工作专项 项目任务书

项目名称： “云端学校” 促进乡村教育

资源均衡配置研究

牵头单位（盖章）： 西北师范大学

负责人： 郭 炯

联系方式： 13909315003

教育部科学技术与信息化司制

二〇二三年

共同条款

1. 项目执行过程中，乙方如需调整任务合同书内容或修改其中部分条款，应向甲方提出变更内容及其理由的申请，经甲方审定后实施。甲方提出变更任务合同内容，要与乙方达成书面协议。未经正式批准或达成协议前，双方须按原任务书合同执行。

2. 乙方因主观原因（如人员不落实、挪用经费）致使任务无法按时、保质完成，而要求终止任务，应视情况退还经费并追究相关人员责任；如乙方没有提出终止任务书的要求，甲方有权根据实际情况提出终止任务书的处理建议。

3. 项目任务书执行中，甲方保证应拨经费按时拨到乙方并监督经费的使用情况。因甲方原因解除任务时，所拨经费不得拨回。

4. 任务书正式文本存甲方 2 份，乙方 2 份。

编写说明

1. 任务书是研究计划执行、检查和验收的依据，须依据通过专家咨询的申请书和反馈意见如实填写，不得随意变更内容。

2. 任务书中各项内容，应逐条认真填写。表内填写不下时，请自行加页。

3. 经费支出科目应根据实际支出科目填写，测算说明应详实并符合国家有关规定。

4. 填写内容涉及到外文名称，要写全称和缩写字母。

5. 任务书纸质版本一式 4 份。

6. 任务书正文请用宋体小 4 号字，行距 1.5 倍，用 A4 纸双面打印。

一、项目信息表

项目编号						
项目名称	“云端学校”促进乡村教育资源均衡配置研究					
项目负责人	姓名	郭炯	性别	女	出生日期	1972. 10. 28
	证件类型	身份证	证件号码	622923197210281828		
项目牵头单位	西北师范大学					
项目实施周期	2024 年 1 月——2025 年 6 月					
通讯地址	甘肃省兰州市 西北师范大学教育技术学院					
项目总经费	40 万元		其中专项经费		40 万元	
项目课题参与单位情况	参与单位数: 1 个。其中:					
	课题名称	课题承担单位	负责人	专项经费 (万元)	自筹经费 (万元)	
	“云端学校”促进乡村教育资源均衡配置研究	西北师范大学	郭炯	40		
项目联系人	姓名	郝建江				
	工作单位	西北师范大学				
	电话	15293121134				
参加项目人数	10 人。其中:	高级 3 人, 中级 3 人, 初级 1 人, 其他 0 人;				
		博士 3 人, 硕士 0 人, 学士 0 人, 其他 0 人。				
投入人月数	10 人月 (本项目满月度工作量人员数)					

二、研究目标与任务

构建“云端学校”，探索基于“云端学校”的乡村教育资源配置实践模式，明晰实践模式的环境支撑体系、服务标准规范与配套机制保障等。打造典型案例，为教育管理部门推进乡村资源配置、乡村教育振兴提供决策参考，为乡村学校师生的资源获取、共享与应用提供解决方案，为促进城乡教育均衡发展、乡村教育高质量发展提供支撑。

三、主要研究内容与实施方案

聚焦“云端学校”促进乡村教育资源均衡配置研究，首先需要从学理层面理清“云端学校”的要素及构成，明确其运行机制、理想形态，在此基础上开展基于“云端学校”的教育资源均衡配置模式探索，并通过实践应用进行迭代完善。基于此，本项目具体开展实施主要包括以下内容：

（一）“云端学校”建设研究

基于教育数字化赋能资源配置的机制，结合当前教育数字化赋能资源配置的典型案例剖析，借助资源配置理论、场域理论、社会生态系统理论，总结提炼教育数字化赋能资源配置的实践路径、理性形态，构建面向乡村师生的支撑教育大资源共建共享的“云端学校”，并结合资源供给的流程环节，明确“云端学校”的资源供给来源、供给方式、服务应用及服务评价等内容。在“云端学校”资源供给来源方面，打破传统教育惯式下的资源供给来源，发挥教育大资源优势，协同城市优质师资、教研员、高校师范生、社会教育机构等多元主体的资源服务供给；在“云端学校”资源服务供给方式方面，充分发挥数据要素价值，转变资源供给由“供给侧驱动”变为“需求侧驱动”，借助数字技术开展师生教与学诉求诊断分析，进而支撑资源的精准分配，推动资源供给更加符合乡村师生实际需求；在“云端学校”资源服务应用方面，打破传统教育范式，创新资源融合应用，借助智力资源支持乡村教师开展在线听评课、协同研修、课题研究等活动，支持乡村学生开展预习指导、作业辅导、答疑解惑等应用；在“云端学校”资源服务评估方面，开展用户视角下的资源服务评价，借助数字技术开展过程性、及时性、

多主体参与的资源服务评价反馈，推动教育资源服务的优质发展，从而促进教育资源配置、提升资源应用效益、推动乡村教育高质量发展。

（二）基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式研究

“云端学校”的实践探索应用需要充分考虑其环境基础、服务标准、配置机制等具体内容，明确基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式，以支撑“云端学校”的高效优质运作。基于云端学校的要素构成及具体内容，结合系统动力学、组织行为学等领域观点，通过逻辑演绎、案例分析等方式，构建基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式。在环境支撑体系层面，需要关注乡村学校的硬件设备、软件系统、技术架构、数据管理等。从区域、学校及用户层面厘清云端学校构建整体架构，明确所需的网络条件、硬件支撑及软件功能服务，以及跨校际的教育数据流转管理等内容；在服务标准规范层面，需要明确人员审核进入标准（如跨校际教师、社会优质师资、师范生等作为云端教师的资质认定）、智力资源服务标准（课堂教学服务、课后服务、教师研修支持服务等）、师生服务应用标准（教师、学生等对云端学校的服务质量评价）等；在配套机制保障层面，需要建立高校、企业、社会等的多元供给机制、智力资源供给经费保障机制、智力资源共享持续发展应用机制、乡村教育发展需求的资源整合支配机制、乡村师生应用体验的评价反馈机制、资源融合创新应用与过程生成迭代的价值增值机制等。

（三）基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式实践及效果分析

为验证所构建的基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式有效性，在甘肃、广西等地区遴选实验区域及学校，开展基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式实践应用。采用基于设计的研究，在理论层面，借鉴前期所构建的云端学校实践模式，在实践层面，充分结合实验区域及学校具体需求，开展具体场域下的云端学校应用探索，并在过程中采集供给侧云端教师、服务侧乡村师生，以及上位服务监管、运行推进的学校及区域管理者等方面的应用体验、效果质量、过程问题及建议等相关数据，进而分析挖掘所构建模式的实践效果及问题，通过多轮迭代完善，形成可复制、可推广的基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式。与此同时，进一步优化完善基于“云端学校”乡村教育资源配置实践模

式的环境支撑体系、服务标准规范与配套机制保障等，并从区域及学校应用推进方面提出针对性的应用建议，以助力乡村教育资源配置实践模式的高效优质运作。

四、预期成果与考核指标

本项目预期构建形成基于云端学校的促进乡村教育资源均衡配置模式，并基于资源配置模式打造云端学校示范区不少于 2 个，培育云端学校应用试点不少于 10 个，培育云端学校应用教师不少于 50 人，应用学生不少于 500 人，形成云端学校应用典型案例不少于 5 个，发表与项目相关论文不少于 3 篇。

五、年度计划与阶段性目标

1、研究准备（2024.01-2024.02）：聚焦研究问题，梳理国内外相关文献，开展文献研究，进行研究的理论准备，明确乡村教育、资源配置、云端学校等概念的界定。

2、理论研究（2024.03-2024.04）：基于典型案例分析，结合相关理论及文献研究，开展“云端学校”理论研究，明确“云端学校”的要素构成及具体内容，包括资源供给来源、供给方式、服务应用及服务评价等内容，撰写“云端学校”构建相关研究论文 1 篇。

3、模式构建（2024.05-2024.06）：开展基于“云端学校”的乡村教育资源配置模式构建，明晰模式的环境支撑体系、服务标准规范与配套机制保障等。产出基于云端学校的乡村教育资源配置模式。

4、实践应用（2024.09-2025.04）：开展基于“云端学校”的乡村教育资源均衡配置模式实践应用，迭代优化实践模式，打造云端学校试点区域及学校，并在过程中撰写基于“云端学校”的乡村教育资源配置模式相关论文 2 篇。

5、研究总结（2025.04-2025.06）：总结课题研究的理论与实践内容，梳理最终研究成果，形成结题材料，完成课题结项。

六、项目成员名单

序号	姓名	出生年月	职称	工作单位	任务分工	每年工作时间 (月)
1	郭绍青	1965. 6	教 授	西北师范大学	整体设计	12
2	郝建江	1991. 12	副教授	西北师范大学	政策建议	12
3	丁 添	1998. 4	博 士	西北师范大学	发展模式研究	12
4	常咏梅	1969. 12	教 授	西北师范大学	典型案例研究	12
5	周 媛	1976. 6	副教授	西北师范大学	现状调研	12
6	张 靖	1986. 8	副教授	西北师范大学	战略实施路径 研究	12
7	宿 庆	1989. 8	讲 师	西北师范大学	战略实施路径 研究	12
8	王梦豪	1997. 4	博 士	西北师范大学	发展模式研究	12
9	付 瑞	1997. 4	博 士	西北师范大学	发展模式研究	12

七、管理机制与条件保障

研究团队已围绕技术支持的乡村教育发展开展持续 20 年研究，扎根西部、农村、民族地区，利用信息化手段推动乡村教育发展，已在乡村教育发展的理论、实践应用、关键技术突破等方面取得了体系化的研究成果，支撑了多个地区的乡村教育发展。

八、经费预算（单位：万元）

序号	科目	预算支出	测算说明
1	咨询费	7.4	云端学校构建的专家函询：0.1 万元/人天*17 人*2 天=3.40 万元 云端学校模式应用指导专家劳务咨询费：0.1 万元/人天*5 人*8 天=4.00 万
2	差旅费	6.3	云端学校相关案例调研、观摩学习：0.09 万元/人天*10 人*3 天=2.70 万元 平台应用过程中的专家现场指导差旅费：0.09 万元/人天*4 人*10 天=3.60 万元 共计 6.30 万元
3	培训费	7.5	云端学校应用现场培训：0.05 万元/人天*75 人*2 天=7.5 万元
4	劳务费	12.8	云端学校构建博士数据采集与分析劳务费：0.2 万元/人月*5 人*2 月=2.00 万 0.2 万元/人月*9 人*1 月=1.80 万 云端学校模式应用博士数据采集与分析劳务费：0.3 万元/人月*5 人*4 月=6.00 万 云端学校实践应用的经验梳理及总结博士劳务费：0.3 万元/人月*5 人*2 月=3.00 万 共计：12.8 万元
5	会议费	4	专家论证会会议费：0.05 万元/人天*15 人*2 天=1.50 万元 云端学校应用交流展示会会议费：0.05 万元/人天*50 人*1 天=2.50 万元 共计：4 万元
6	印刷费	2	项目资料打印及相关论文出版，0.0001 万元/页 * 20000 页=2 万元
合计		40	

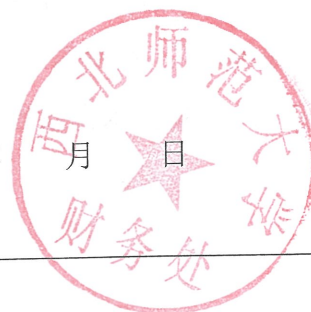
牵头单位财务管理部门（签字或签章）：



年

月

日



九、任务书签约各方

委托单位（甲方）：教育部科学技术与信息化司

负责人（签字）：



牵头单位（乙方）：西北师范大学

户 名：西北师范大学

开户银行：中国建设银行兰州安宁支行

账 号：62001380035050285247

项目负责人（签字）：印明

校级负责人（签字或盖章）：

